

量子力学教学中的形变量子化 (II)

Allen C. Hirshfeld Peter Henselder

4. 形变量子化

星积的性质十分适宜于描述可观察量的不可交换的量子代数. 我们已经讨论了结合性, 并且讨论了如何将经典的和半经典的极限组织进去. 注意, 量子力学所特有的非局域性的特点也非常明显地可以看出来了. 由方程 (3.7) 所给出的 Moyal 积的表达式中, 函数 f 和 g 在点 x 处的星积不仅包括了这些函数在该点的值, 也包含了这些函数的全部高阶导函数在该点的值. 但是对一个光滑函数来说, 知道在一点处的全部导数就等于知道了在全空间上的函数. 从方程 (3.14) 这个积分表达式也可以看到, 为了确定星积在点 $x = (p, q)$ 处的值, 必须知道 f 和 g 在全空间的值.

c -等价的星积相当于不同的量子化方案. 选定了一种量子化的方案后, 对一个量子系统有意义的量就可以计算了. 结果发现, 不同的量子化方案将导致可观察量的不同的谱. 对特定量子化方案的选择只有靠进一步的物理要求来促成. 在下面我们要讨论的简单的例子中, 经典系统是由它的 Hamilton 函数完全规定的. 在更一般的情况下, 我们还得确定构成一个能够完全描述系统的, 足够大的好的(good)可观察量的集合是什么.

态由它的能量 E 来表征, 能量的全部可能值的集合叫做系统的谱. 态由相空间中的分布, 叫做投影子 (projectors) 的来描述. 与能量 E 相对应的态记成 $\pi_E(q, p)$. 这些分布都是归一化了的 (normalized):

$$\frac{1}{2\pi\hbar} \int \pi_E(q, p) dq dp = 1, \quad (4.1)$$

而且是幂等的 (idempotent):

$$(\pi_E * \pi_{E'})(q, p) = \delta_{E, E'} \pi_E(q, p). \quad (4.2)$$

当系统处于能量为 E 的态下时, 它的 Hamilton 函数就取值 E , 这一事实就表示成

$$(H * \pi_E)(q, p) = E \pi_E(q, p). \quad (4.3)$$

方程 (4.3) 相当于不含时间的 Schrödinger 方程, 有时就称之为 $*$ -征值方程 ($*$ -genvalue equation). Hamilton 函数的谱分解由下式给出

$$H(q, p) = \sum_E E \pi_E(q, p), \quad (4.4)$$

原題: Deformation Quantization in the Teaching of Quantum Mechanics. 译自: American Journal of Physics, Vol.70 (2002), No.5, p.537-547.

当谱为连续分布的时候, 上式中的求和号就是指在 E 上的积分. 方程 (2.1) 的量子力学形式为

$$\begin{aligned} E &= \frac{1}{2\pi\hbar} \int (H * \pi_E)(q, p) dq dp \\ &= \frac{1}{2\pi\hbar} \int H(q, p) \pi_E(q, p) dq dp, \end{aligned} \quad (4.5)$$

上面最后的表达式是将其中的星积用方程 (3.14) 后得到的.

对于不含时间的 Hamilton 函数, 它的时间演化函数(time-evolution function) 记为 $\text{Exp}(Ht)$, 而 Hamilton 函数是系统随时间演化的生成元(generator) 这一事实则表达为

$$i\hbar(d/dt)\text{Exp}(Ht) = H * \text{Exp}(Ht). \quad (4.6)$$

这个方程相当于含时间的 Schrödinger 方程. 这个微分方程可以用下述星指数展开来求解:

$$\text{Exp}(Ht) := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left(\frac{-it}{\hbar} \right)^n (H*)^n, \quad (4.7)$$

其中

$$(H*)^n = \underbrace{H * H * \cdots * H}_{n \text{ 次}}.$$

由于每一有确定能量 E 的态随时间的演化为 $e^{-iEt/\hbar}$, 我们预计完全的时间演化函数可写成

$$\text{Exp}(Ht) = \sum_E \pi_E e^{-iEt/\hbar}. \quad (4.8)$$

这个表达式叫作时间演化函数的 Fourier-Dirichlet 展开.

有关星指数函数作为 C^∞ 函数是否存在和唯一以及有关谱和投影子的性质这些问题又要求作仔细的数学分析. 为了保证有一个合理的谱, 要求 Hamilton 函数应满足什么一般条件这样的问题, 类似于在通常的量子化方法中要证明对称算子 $\hat{H}$ 是自轭的并求其谱投影一样. 这些问题有的已被 Hansen 解决了 [24]. 有些则是正在进行研究的课题. 但是我们别忘了量子力学是一个物理理论. 物理学家们通常只对具体的物理系统感兴趣, 而人们常常用经验来确定某个量是否存在, 这只要算一下即可! 这就是我们要在下面的例子中所要做的.

5. 简谐振子

一维简谐振子是由下述经典 Hamilton 函数来表征的:

$$H(q, p) = \frac{p^2}{2m} + \frac{m\omega^2}{2} q^2. \quad (5.1)$$

用全纯变量(holomorphic variables)

$$a = \sqrt{\frac{m\omega}{2}} \left(q + i \frac{p}{m\omega} \right), \quad \bar{a} = \sqrt{\frac{m\omega}{2}} \left(q - i \frac{p}{m\omega} \right), \quad (5.2)$$

上述 Hamilton 函数就变成了

$$H = \omega a \bar{a}. \quad (5.3)$$

我们的目标是计算时间演化函数. 首先我们来选一个量子化的方案, 这个方案由下述正规星积来表征:

$$f *_N g = f e^{\hbar \vec{\partial}_a \vec{\partial}_{\bar{a}}} g. \quad (5.4)$$

于是我们有

$$\bar{a} *_N a = a \bar{a}, \quad a *_N \bar{a} = a \bar{a} + \hbar, \quad (5.5)$$

从而有

$$[a, \bar{a}] *_N = \hbar. \quad (5.6)$$

在此例中方程 (4.6) 就是

$$i\hbar \frac{d}{dt} \text{Exp}_N(Ht) = (H + \hbar \omega \bar{a} \partial_{\bar{a}}) \text{Exp}_N(Ht), \quad (5.7)$$

其解为

$$\text{Exp}_N(Ht) = e^{-a \bar{a} / \hbar} \exp(e^{-i\omega t} a \bar{a} / \hbar). \quad (5.8)$$

将方程 (5.8) 中最后的指数函数展开, 我们就得到其 Fourier-Dirichlet 展开:

$$\text{Exp}_N(Ht) = e^{-a \bar{a} / \hbar} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{\hbar^n n!} \bar{a}^n a^n e^{-i n \omega t}. \quad (5.9)$$

比较方程 (4.8) 与 (5.9) 中的系数, 我们得

$$\pi_0^{(N)} = e^{-a \bar{a} / \hbar}, \quad (5.10)$$

$$\pi_n^{(N)} = \frac{1}{\hbar^n n!} \pi_0 \bar{a}^n a^n = \frac{1}{\hbar^n n!} \bar{a}^n *_N \pi_0^{(N)} *_N a^n, \quad (5.11)$$

$$E_n = n \hbar \omega. \quad (5.12)$$

注意, 在方程 (5.12) 中得到的谱不含零点能. 到基态 $\pi_0^{(N)}$ 上的投影子满足

$$a *_N \pi_0^{(N)} = 0. \quad (5.13)$$

在此例中 Hamilton 函数的谱分解方程 (4.4) 为

$$H = \sum_{n=0}^{\infty} n \hbar \omega \left(\frac{1}{\hbar^n n!} e^{-a \bar{a} / \hbar} \bar{a}^n a^n \right) = \omega a \bar{a}. \quad (5.14)$$

Hamilton 函数自然是一个经典量; 谱中的因子来自星积中的形变参数.

现在我们来讨论 Moyal 量子化方案. 如果将方程 (3.6) 用全纯坐标表示出来, 就得到

$$f *_M g = f \exp \left[\frac{\hbar}{2} (\overleftarrow{\partial}_a \overrightarrow{\partial}_{\bar{a}} - \overleftarrow{\partial}_{\bar{a}} \overrightarrow{\partial}_a) \right] g. \quad (5.15)$$

在此方案中, 我们有

$$a *_M \bar{a} = a\bar{a} + \frac{\hbar}{2}, \quad \bar{a} *_M a = a\bar{a} - \frac{\hbar}{2}, \quad (5.16)$$

从而又有

$$[a, \bar{a}]_{*_M} = \hbar. \quad (5.17)$$

两个相空间变量间的交换子的值由星积的性质 (3) 所规定, 在星积的 c -等价变换下不会改变. Moyal 星积与正规星积是 c -等价的, 相应的转移算子是

$$T = \exp \left(-\frac{\hbar}{2} \overrightarrow{\partial}_a \overrightarrow{\partial}_{\bar{a}} \right). \quad (5.18)$$

我们可以用这个算子把在正规星积方案下的 $*$ - 征值方程, 方程 (4.3), 按照方程 (3.9) 变换成 Moyal 星积方案下对应的方程. 结果为

$$H *_M \pi_n^{(M)} = \omega \left(\bar{a} *_M a + \frac{\hbar}{2} \right) *_M \pi_n^{(M)} = \hbar \omega \left(n + \frac{1}{2} \right) \pi_n^{(M)}, \quad (5.19)$$

其中

$$\pi_0^{(M)} = T \pi_0^{(N)} = 2e^{-2a\bar{a}/\hbar}, \quad (5.20)$$

$$\pi_n^{(M)} = T \pi_n^{(N)} = \frac{1}{\hbar^n n!} \bar{a}^n *_M \pi_0^{(M)} *_M a^n. \quad (5.21)$$

到基态 $\pi_0^{(M)}$ 上的投影子满足

$$a *_M \pi_0^{(M)} = 0. \quad (5.22)$$

现在的谱为

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2} \right) \hbar \omega, \quad (5.23)$$

这正是教科书中的结果. 对这个问题来讲, 我们的结论是, Moyal 量子化方案才是正确的方案.

在简谐振子的方程 (4.6) 中, 其星指数采用 Moyal 积, 将导出下述微分方程

$$i\hbar \frac{d}{dt} \text{Exp}_M(Ht) = \left(H - \frac{(\hbar\omega)^2}{4} \partial_H - \frac{(\hbar\omega)^2}{4} H \partial_H^2 \right) \text{Exp}_M(Ht), \quad (5.24)$$

其解为

$$\text{Exp}_M(Ht) = \frac{1}{\cos \omega t/2} \exp \left[\left(\frac{2H}{i\hbar\omega} \right) \tan \frac{\omega t}{2} \right]. \quad (5.25)$$

利用 Laguerre 多项式的生成函数 [27], 可将这个表达式写成方程 (4.8) 中的 Fourier-Dirichlet 展开的形式:

$$\frac{1}{1+s} \exp \left[\frac{zs}{1+s} \right] = \sum_{n=0}^{\infty} s^n (-1)^n L_n(z), \quad (5.26)$$

其中 $s = e^{-i\omega t}$. 这时的投影子就是

$$\pi_n^{(M)} = 2(-1)^n e^{-2H/\hbar\omega} L_n\left(\frac{4H}{\hbar\omega}\right), \quad (5.27)$$

它与已在方程 (5.21) 中求得的式子是相等的, 这一点将在附录中证明.

6. 通常的量子化

为了求得表征某一量子系统的可观察量, 平常人们从相应的经典系统出发, 然后, 或者靠猜测, 或者靠多少有些系统性的方法去求出经典量在量子系统中相应的表示. 指导性的原理就是对应原理: 假设量子力学关系在一适当的极限下以某种方式归结为经典的关系. 早期将这一程序系统化的作法是, 找一个对应规则 Θ , 把相空间的函数 f 与 Hilbert 空间中的一个线性算子联系起来: $\hat{f} = \Theta(f)$, 使得在 $\hbar \rightarrow 0$ 的极限下量子力学的运动方程转化成经典方程. 但是这种对应不是唯一的, 因为即使一个由基本算子 $\hat{Q}$ 与 $\hat{P}$ 的函数构成的算子在 $\hbar \rightarrow 0$ 的极限下约化成一个唯一的相空间函数, 但是由于只是改变算子的次序就会得出不同的算子, 而它们在 $\hbar \rightarrow 0$ 的极限下都约化到同一个相空间函数. 不同的排序相当于不同的量子化方案. 后来发现, 对有的系统, 它有可观察量对坐标与动量的依赖关系高于二次时, 就找不到一种量子化方案能做到, 既能得出量子力学的运动方程与经典力学的运动方程符合对应原理的关系, 同时又能保持 Dirac-von Neumann 的要求成立, 即 $(1/i\hbar)[\hat{f}, \hat{g}] \leftrightarrow \{f, g\}$ [19]. 只有在形变量子化的范围内对应原理才获得了确切的含义.

将相空间函数与 Hilbert 空间算子联系起来的一个普适的方案如下, 它适用于所有常见的排序 [28]. 对应于一给定相空间函数 f 的算子 $\Theta_\lambda(f)$ 为

$$\Theta_\lambda(f) = \int \tilde{f}(\xi, \eta) e^{-i(\xi\hat{Q} + \eta\hat{P})} e^{\lambda(\xi, \eta)} d\xi d\eta, \quad (6.1)$$

其中 $\tilde{f}(\xi, \eta)$ 为 f 的 Fourier 变换, $(\hat{Q}, \hat{P})$ 为对应于相空间变量 (q, p) 的 Schrödinger 算子; $\lambda(\xi, \eta)$ 为一二次形式:

$$\lambda(\xi, \eta) = \frac{\hbar}{4}(\alpha\eta^2 + \beta\xi^2 + 2i\gamma\xi\eta). \quad (6.2)$$

对常数 (α, β, γ) 的不同选择就得出不同的算子排序方案, 当采用 (q, p) 坐标时, 选 $\alpha = \beta = 0$ 比较方便; 这时选 $\gamma = 1$ 相当于反标准(antistandard)排序

$$qp \mapsto \hat{P}\hat{Q}, \quad (6.3)$$

选 $\gamma = -1$ 相当于标准排序

$$qp \mapsto \hat{Q}\hat{P}, \quad (6.4)$$

而 $\gamma = 0$ 则相当于完全对称的 Weyl 排序

$$qp \mapsto \frac{1}{2}(\hat{Q}\hat{P} + \hat{P}\hat{Q}). \quad (6.5)$$

当采用全纯坐标时, 比较方便的是取 $\gamma = 0, \beta = -\alpha$. 则 $\alpha = -1$ 相当于反正规(antinormal)排序

$$a\bar{a} \mapsto \hat{a}\hat{a}^\dagger, \quad (6.6)$$

而 $\alpha = 1$ 相当于正规(normal)排序

$$a\bar{a} \mapsto \hat{a}^\dagger\hat{a}, \quad (6.7)$$

而 $\alpha = 0$ 则为 Weyl 排序

$$a\bar{a} \mapsto \frac{1}{2}(\hat{a}\hat{a}^\dagger + \hat{a}^\dagger\hat{a}). \quad (6.8)$$

求一给定算子 $\hat{f}$ 的对应相空间函数的逆过程, 在 Weyl 排序的这一特殊情况下由下式给出

$$f(q, p) = \int \left\langle q + \frac{1}{2}\xi \left| \hat{f} \right| q - \frac{1}{2}\xi \right\rangle e^{-i\xi p/\hbar} d\xi. \quad (6.9)$$

当采用全纯坐标时, 用相干态(coherent states)[29] 比较方便

$$\hat{a}|a\rangle = a|a\rangle, \quad \langle \bar{a}|\hat{a}^\dagger = \langle \bar{a}|\bar{a}. \quad (6.10)$$

这种态与谐振子的能量本征态

$$|n\rangle = \frac{1}{\sqrt{n!}} \hat{a}^{\dagger n}|0\rangle \quad (6.11)$$

之间的关系如下:

$$\begin{aligned} |a\rangle &= e^{-(1/2)a\bar{a}/\hbar} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a^n}{\sqrt{n!}} |n\rangle, \\ \langle \bar{a}| &= e^{-(1/2)a\bar{a}/\hbar} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\bar{a}^n}{\sqrt{n!}} \langle n|. \end{aligned} \quad (6.12)$$

在正规排序时, 要想得到对应于算子 $\hat{f}$ 的相空间的函数 $f(a, \bar{a})$, 只要在相干态间取矩阵元就行了:

$$f(a, \bar{a}) = \langle \bar{a} | f(\hat{a}, \hat{a}^\dagger) | a \rangle. \quad (6.13)$$

7. 量子化, 星积和路径积分

算子代数与星积之间的关系由下式给出:

$$\Theta(f)\Theta(g) = \Theta(f * g), \quad (7.1)$$

式中 Θ 是在第 6 节讨论过的那种线性对应. 不同的对应关系相当于不同的算子排序, 所对应的星积是 c -等价的. Groenewold 已经得出了这个关系, 其证明将在附录中给出. 它告诉我们, 可观察量的量子力学代数是星积代数的一个表示. 因为在量子理论的代数理论中, 有关量子系统的全部信息都可从可观察量的代数结构中取得 [13], 规定星积就完全决定了量子系统. 特别是, 如星积是 Hermite(埃尔米特)的, 则算子代数就是 C^* -代数.

在新近的研究中 [30], 已经发展出了一套构造形变星积代数的显式的 Hilbert 空间表示的方法: 在这一研究中, 可观察量的代数是第一位的对象, 而起表示作用的 Hilbert 空间是第 2 位的. 在这个意义上, 形变量子化不能单只看成是处理量子理论的另一种方法: 它可看成是对基本的量子结构的一种表述.

在通常的方法中, 系统在时间上的演变由时间发展算子的矩阵元来表征, 即由 Feynman 核来表征:

$$K(q_2, t; q_1, 0) = \langle q_2 | e^{-i\hat{H}t/\hbar} | q_1 \rangle, \quad (7.2)$$

式中 $\hat{H}$ 为 Hamilton 算子. 把能量本征态的完全集合插入, 我们就可得到类似于第 4 节中的 Fourier-Dirichlet 展开的式子:

$$K(q_2, t; q_1, 0) = \sum_{n=0}^{\infty} \langle q_2 | n \rangle \langle n | q_1 \rangle e^{-iE_n t/\hbar}. \quad (7.3)$$

对简谐振子, 我们可以将已知的本征函数和本征值代入, 得到 $K_2(q_2, t; q_1, 0)$ 的下述表达式:

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2^n n!} \sqrt{\frac{m\omega}{\pi\hbar}} \exp\left[-\frac{m\omega}{\hbar}(q_1^2 + q_2^2)\right] \sum_{n=0}^{\infty} \exp\left[-i\left(n + \frac{1}{2}\right)\omega t\right] H_n\left(\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}q_1\right) H_n\left(\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}q_2\right) \\ &= \sqrt{\frac{m\omega}{2\pi i\hbar \sin \omega t}} \exp\left[\frac{im\omega}{2\hbar \sin \omega t}((q_1^2 + q_2^2) \cos \omega t - 2q_1 q_2)\right], \end{aligned} \quad (7.4)$$

推导上式时我们利用了有关 Hermite 多项式 H_n 的下述展式 [27]:

$$\frac{1}{\sqrt{1-s^2}} \exp\left[\frac{2xys - s^2(x^2 + y^2)}{1-s^2}\right] = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{s^n}{2^n n!} H_n(x) H_n(y). \quad (7.5)$$

为了把这一点与在第 4 节中所讨论过的谐振子的相空间函数关联起来, 我们来对方程 (7.4) 的两边做方程 (6.9) 所表示的 Fourier 变换. 利用下述 Hermite 多项式与 Laguerre 多项式之间的关系:

$$\int dx [H_n(x-a) H_n(x+a) e^{-x^2}] e^{-2ibx} = 2^n \sqrt{\pi} n! e^{-b^2} L_n(2(a^2 + b^2)), \quad (7.6)$$

得

$$2(-1)^n \sum_{n=0}^{\infty} \exp\left[-i\left(n + \frac{1}{2}\right)\omega t\right] \exp\left(-\frac{2H}{\hbar\omega}\right) L_n\left(\frac{4H}{\hbar\omega}\right) = \frac{1}{\cos \omega t/2} \exp\left[\frac{2H}{i\hbar\omega} \tan \frac{\omega t}{2}\right]. \quad (7.7)$$

方程 (7.7) 的右边正好是在方程 (5.25) 中所给出的谐振子的 Moyal 星指数的表达式. 而从 Fourier-Dirichlet 展开式 (4.8) 来看, 它的左边正好是投影子的表达式 (5.27). 在全纯坐标下计算还要更简单些:

$$\pi_n^{(N)}(a, \bar{a}) = \frac{1}{\hbar^n} \langle \bar{a} | n \rangle \langle n | a \rangle = \frac{1}{\hbar^n n!} (\bar{a}, a)^n e^{-\bar{a}a/\hbar}, \quad (7.8)$$

这与正规星积的投影子的方程 (5.11) 是一致的.

我们看到了, 星指数 $\text{Exp}(Ht)$ 和投影子 π_n 分别是时间演化算子 $e^{-i\hat{H}t/\hbar}$ 和投影算子 $\hat{\rho}_n = |n\rangle\langle n|$ 的相空间表示. Weyl 排序相应于采用 Moyal 星积来量子化, 而正规排序相应于采用正规星积来量子化. 在密度矩阵形式体系中, 我们说某投影算子是投影到一纯态时, 则表征它的性质是幂等的: $\hat{\rho}_n^2 = \hat{\rho}_n$ (比较方程 (4.2)). 投影子对动量的积分给出在位置空间中的概率分布:

$$\begin{aligned}\frac{1}{2\pi\hbar} \int \pi_n^{(M)}(q, p) dp &= \frac{1}{2\pi\hbar} \int \langle q + \xi/2 | n \rangle \langle n | q - \xi/2 \rangle e^{-i\xi p/\hbar} d\xi dp \\ &= \langle q | n \rangle \langle n | q \rangle = |\psi_n(q)|^2,\end{aligned}\quad (7.9)$$

而对位置的积分则给出在动量空间中的概率分布:

$$\frac{1}{2\pi\hbar} \int \pi_n^{(M)}(q, p) dq = \langle p | n \rangle \langle n | p \rangle = |\bar{\psi}_n(p)|^2. \quad (7.10)$$

规一化 (normalization) 为

$$\frac{1}{2\pi\hbar} \int \pi_n^{(M)}(q, p) dq dp = 1, \quad (7.11)$$

这和方程 (4.1) 是一样的. 将这些关系式用到谐振子的基态投影子上, 方程 (5.20) 表明这个态是最低不确定性态. 在 $\hbar \rightarrow 0$ 的经典极限下它趋向为一 Dirac δ 函数. Hamilton 算子的期望值为

$$\frac{1}{2\pi\hbar} \int (H * \pi_n^{(M)})(q, p) dq dp = \int \langle q | \hat{H} \hat{\rho}_n | q \rangle dq = \text{Tr}(\hat{H} \hat{\rho}_n), \quad (7.12)$$

这是和方程 (4.5) 相比拟的.

关系式 (7.1) 也非常符合 Feynman 提出的对量子力学系统时间演化的解释. 在这个解释中, 经历一段有限时间的演化可看成是相继经历许多相当于时间间隔 $\Delta t = t/N$ 的演化的结果. 在算子的表示形式中, 有限时间演化算子就是这些短时演化算子的积, 而

$$\langle q_{i+1}, t_{i+1} | q_i, t_i \rangle = \langle q_{i+1} | e^{-i\hat{H}\Delta t/\hbar} | q_i \rangle, \quad (7.13)$$

根据 (7.1) 这一运算步骤相当于将相应的相空间函数 $\exp(H\Delta t)$ 作星积. 于是由有限时间演化所导致的星指数在方程 (6.9) 的意义下就是 Feynman 核函数的 Fourier 变换. Feynman 的方法得出核函数的路径积分表示:

$$K(q_2, t; q_1, 0) = \int Dq(t) e^{iS[q]/\hbar}, \quad (7.14)$$

式中 $S[q]$ 为经典的作用量泛函, 而记号 $Dq(t)$ 表示对所有以 q_1 及 q_2 为端点的全部路径的积分. 对谐振子来说, 半经典近似的结果是准确的, 因此路径积分可以通过将经典解代入泛函来算出. 算得的结果与方程 (7.4) 的右边一致 [31]. 因此, 在路径积分与星指数之间也有直接的关系. 这个关系在一般情况下的直接验证, 在坐标表示下已由 Sharan [32] 作出, 在全纯表示下已经由 Dito [33] 作出.

8. 量子场论

一个实标量场用系数 $a(\mathbf{k}), \bar{a}(\mathbf{k})$ 来表示为:

$$\phi(x) = \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3 \sqrt{2\omega_k}} [a(\mathbf{k})e^{-ikx} + \bar{a}(\mathbf{k})e^{ikx}], \quad (8.1)$$

其中 $\hbar\omega_k = \sqrt{\hbar^2 k^2 + m^2}$ 是场的单个量子的能量. 相应的量子场算子为

$$\Phi(x) = \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3 \sqrt{2\omega_k}} [\hat{a}(\mathbf{k})e^{-ikx} + \hat{a}^\dagger(\mathbf{k})e^{ikx}], \quad (8.2)$$

其中 $\hat{a}(\mathbf{k})$ 与 $\hat{a}^\dagger(\mathbf{k})$ 分别为湮灭和产生一个动量为 $\hbar\mathbf{k}$ 的场量子的湮灭算子和产生算子. Hamilton 量为

$$H = \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3} \hbar\omega_k \hat{a}^\dagger(\mathbf{k}) \hat{a}(\mathbf{k}). \quad (8.3)$$

$N(\mathbf{k}) = \hat{a}^\dagger(\mathbf{k}) \hat{a}(\mathbf{k})$ 被解释为粒子数算子, 这样方程 (8.3) 正就是方程 (5.12) 的推广, 方程 (5.12) 是谐振子在正规排序下, 有无限个自由度时的能量表达式. 如果我们选了 Weyl 排序方案, 则由对方程 (5.23) 的推广, 我们就会得出有无限大的真空能. 因此要求真空能为零就意味着在自由场理论中要选用正规排序方案. 这个要求在形变量子化的理论框架中, 正如 Dito [33] 指出的, 意味着要选用正规星积来处理自由标量场.

当前在包含了相互作用着的相对论性场的实在的物理场论中, 我们只限于作微扰计算. 我们感兴趣的对象是场的乘积. 对一个有无限个自由度的系统, 它类似于方程 (3.5) 的 Moyal 积为

$$\phi(x_1) * \phi(x_2) * \cdots * \phi(x_n) = \exp \left[\frac{1}{2} \int d^4x d^4y \frac{\delta}{\delta\phi(x)} \Delta(x-y) \frac{\delta}{\delta\phi(y)} \right] \phi(x_1) \cdots \phi(x_n), \quad (8.4)$$

其中表达式 $\delta/\delta\phi(x)$ 表示泛函导数. 这里我们用了反称的 Schwinger 函数

$$\Delta(x-y) = [\Phi(x), \Phi(y)]. \quad (8.5)$$

在场论的框架内正则结构 (canonical structure) 由等时交换子 (equal-time commutator)

$$[\Phi(x), \Phi(y)]|_{x^0=y^0} = i\hbar\delta^{(3)}(\mathbf{x}-\mathbf{y}) \quad (8.6)$$

来表征, 而 Schwinger 函数可以从这个交换子唯一地由相对论不变性和因果律来确定.

然而 Moyal 积不适宜于在这种情况下用作星积. 在相对论性的量子场论中必须包含有由 Feynman 提出的因果律的形式: 正频率沿时间的正向传播, 而负频率则沿时间的负向传播. 这一性质可以通过采用 Feynman 传播子 (propagator) 来取得, 对场的正频和负频部分的传播子分别用 $\Delta^+(x)$ 及 $\Delta^-(x)$ 来表示, 则 Feynman 传播子 $\Delta_F(x)$ 为:

$$\Delta_F(x) = \begin{cases} \Delta^+(x) & \text{对 } x^0 > 0, \\ -\Delta^-(x) & \text{对 } x^0 < 0. \end{cases} \quad (8.7)$$

用算子语言,

$$\Delta_F(x-y) = \mathcal{T}(\Phi(x)\Phi(y)) - \mathcal{N}(\Phi(x)\Phi(y)), \quad (8.8)$$

其中 $\mathcal{T}$ 表示场量的时序乘积, 而 $\mathcal{N}$ 表示正规乘积. 因为方程 (8.8) 中的第 2 项是正规排序的乘积, 它对真空的期望值为零, 因此 Feynman 传播子就可以直接用时序乘积对真空的期望值来表示. 正频传播子的反称部分就是 Schwinger 函数:

$$\Delta^+(x) - \Delta^+(-x) = \Delta^+(x) + \Delta^-(x) = \Delta(x). \quad (8.9)$$

从一星积过渡到另一个与之 c -等价的星积时, 方程 (8.4) 的指数项中微分算子的反称部分将保持不变, 这一事实表明, 用正频传播子来代替 Schwinger 函数只不过涉及过渡到另一个 c -等价的星积. 这实在很容易验证. 算子的时序乘积可以这样来得到, 把方程 (8.4) 中的 Schwinger 函数 $\Delta(x-y)$ 代之以 c -等价的正频传播子 $\Delta^+(x-y)$, 其中对时间的积分仅限于 $x^0 > y^0$, 如在方程 (8.7) 中所示, 然后将对变量 x 和 y 的积分对称化就得到在时间 $x^0 < y^0$ 的负频传播子 $\Delta^-(x-y)$. 这样一来方程 (8.4) 就成了 Wick 定理, 这个定理是相对论性微扰理论的基本工具. 用算子语言来表示 [34],

$$\mathcal{T}(\Phi(x_1), \dots, \Phi(x_n)) = \exp \left[\frac{1}{2} \int d^4x d^4y \frac{\delta}{\delta \Phi(x)} \Delta_F(x-y) \frac{\delta}{\delta \Phi(y)} \right] \mathcal{N}(\Phi(x_1), \dots, \Phi(x_n)). \quad (8.10)$$

相对论性的微扰理论与形变量子化的关系最近已由 Dütsch 与 Fredenhagen [14] 作了讨论.

最近对 Poisson-Sigma 模型 [35] 的研究又揭开了形变量子化与量子场论之间另一个有趣的关系. 在 Poisson-Sigma 模型中有一组将一二维流形 Σ_2 映射到 Poisson 空间 M 上去的标量场 X^i , 以及一组推广了的规范场 A_i , 它们把 Σ_2 上的 1-形式映射到 M 上的 1-形式. 作用量为

$$S_{PS} = \int_{\Sigma_2} (A_i dX^i + \alpha^{ij} A_i A_j), \quad (8.11)$$

其中 α^{ij} 是 M 上的 Poisson 结构 [36]. Cettaneo 与 Felder 所发现的非常有用的一个公式如下:

$$(f * g)(x) = \int DX D A f(X(1)) g(X(2)) e^{i S_{PS}/\hbar}, \quad (8.12)$$

其中 f, g 为 M 上的函数, $*$ 为 Kontsevich 的星积 [15], 而泛函积分遍及所有满足边界条件 $X(\infty) = x$ 的场 X . 在此 Σ_2 取为 $\mathbb{R}^2$ 中的一个盘域, 面 ∞ 为它的周边上的 3 个点. 将方程 (8.12) 中的泛函积分按通常的微扰理论中的规则展开, 我们发现, $\hbar$ 幂的系数就是表征 Kontsevich 的星积的图和权重 (graphs and weights). 在 Poisson 张量为可逆的情况下, 我们可以计算方程 (8.12) 中含场量 A_i 的 Gauss 积分. 结果为

$$(f * g)(x) = \int DX f(X(1)) g(X(2)) \exp \left[\frac{i}{\hbar} \int \Omega_{ij} dX^i dX^j \right]. \quad (8.13)$$

方程 (8.13) 形式上与 Moyal 积所满足的方程 (3.17) 类似, 而 Kontsevich 积在辛结构的情况下约化为 Moyal 积. 因此 $\Omega_{ij} = (\alpha_{ij})^{-1}$ 为辛二次形式, 而 $\int \Omega_{ij} dX^i dX^j$ 为流形 M 的

辛体积. 要想准确确定下这个关系则需对方程 (8.13) 中的规范自由度 (gauge degrees of freedom) 进行积分. 由于 Poisson-Sigma 模型代表的是一拓扑场理论, 于是留下的只是一有限维的积分, 这个积分与方程 (3.17) 中的积分是一致的. 详细情况请参阅 [37].

在场论范围内另一个重要的应用涉及在规范场论中对非物理自由度的正确处理. 当前普遍认为形变理论是处理这种系统最好的方法 [38], 还有些人试图将形变量子化的方法用来处理弦理论 [39] 和量子引力 [40] 中的问题.

致谢 (略)

附录 计算技巧

与形变量子化有关的问题引起了许多出色的数学家的兴趣, 有大量的数学文献是论述这个问题的. 无论如何我们都要强调, 学习量子力学的物理系的学生在做计算时应该达到得心应手的地步, 就像他们在学习其他课程, 例如学习经典电动力学时一样. 就是说, 他们应该毫不惧怕地去对换求和和积分中的次序, 直觉地运算 δ 函数, 等等. 物理学者们通常是用成法很快地算出他们的结果. 数学上是否恰当是稍后由他们的数学同事们去检验的事. 不管怎么说, 物理理论最终检验是与实验的对比.

为了鼓励学生们走上这条路, 我们在本附录中提供了几个这种类型的计算, 它们可以用来启发对正文中几个关系的推导. 在从头到尾算过这几个例子后, 学生们应该能够处理我们已经讨论过的其他的结果.

我们首先来谈重要的方程 (7.1), 这是将星积与算子乘积关联起来的式子. 尽管这个关系式对任意的排序及与之相应的星积均成立, 我们还是只用 Weyl 排序来做计算. 分别表示两个相空间函数 f 和 g 的算子 $\Theta(f)$ 和 $\Theta(g)$ 的积为

$$\begin{aligned} & \Theta(f)\Theta(g) \\ &= \int d\xi_1 d\eta_1 d\xi_2 d\eta_2 \tilde{f}(\xi_1, \eta_1) \tilde{g}(\xi_2, \eta_2) \exp[-i(\xi_1 \hat{Q} + \eta_1 \hat{P})] \exp[-i(\xi_2 \hat{Q} + \eta_2 \hat{P})] \\ &= \int d\xi_1 d\eta_1 d\xi_2 d\eta_2 \tilde{f}(\xi_1, \eta_1) \tilde{g}(\xi_2, \eta_2) \exp[-i((\xi_1 + \xi_2) \hat{Q} + (\eta_1 + \eta_2) \hat{P})] \\ & \quad \times \exp\left[\frac{-i\hbar}{2}(\xi_1 \eta_2 - \eta_1 \xi_2)\right], \end{aligned} \quad (\text{A1})$$

其中我们已经采用了截短的 Campbell-Baker-Hausdorff 公式:

$$e^A e^B = e^{(A+B)} e^{(1/2)[A,B]}. \quad (\text{A2})$$

把在方程 (A1) 中最后一个指数项展开, 作下述替换 $\xi = \xi_1 + \xi_2, \eta = \eta_1 + \eta_2$, 就得

$$\begin{aligned} \Theta(f)\Theta(g) &= \int d\xi d\eta e^{-i(\xi \hat{Q} + \eta \hat{P})} \int d\xi_1 d\eta_1 \sum_{m,n=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{m!n!} \left(\frac{i\hbar}{2}\right)^{m+n} \\ & \quad \times \xi_1^m \eta_1^n \tilde{f}(\xi_1, \eta_1) (\xi - \xi_1)^n (\eta - \eta_1)^m \tilde{g}(\xi - \xi_1, \eta - \eta_1). \end{aligned} \quad (\text{A3})$$

根据 Fourier 卷积定理, 方程 (A3) 第 2 行的表示式正好是方程 (3.7) 中 Moyal 积的表达式的 Fourier 变换. 因而有

$$\Theta(f)\Theta(g) = \int d\xi d\eta (\widehat{f *_{\text{M}} g}) e^{-i(\xi \hat{Q} + \eta \hat{P})} = \Theta(f *_{\text{M}} g). \quad (\text{A4})$$

为了得到方程 (3.14) 中的 Moyal 积的表示, 我们又再一次使用 Fourier 卷积定理, 将函数 f 和 g 的 Fourier 变换显示地表示出, 得

$$\begin{aligned} f *_{\text{M}} g &= \frac{1}{4\pi^2} \int d\tau d\sigma d\xi d\eta dq_1 dp_1 dq_2 dp_2 e^{-i\sigma q} e^{i\tau p} e^{(i\hbar/2)(\eta(\sigma-\xi) - \xi(\tau-\eta))} \\ &\quad \times e^{-i\xi q_1 - i\eta p_1} f(q_1, p_1) e^{-i(\sigma-\xi)q_2 - i(\tau-\eta)p_2} g(q_2, p_2) \\ &= \frac{1}{4\pi^2} \int d\tau d\sigma d\xi d\eta dq_1 dp_1 dq_2 dp_2 f(q_1, p_1) g(q_2, p_2) \exp \left[i\sigma \left(q + \frac{\hbar}{2}\eta - q_2 \right) \right. \\ &\quad \left. + i\tau \left(p - \frac{\hbar}{2}\xi - p_2 \right) - i\xi q_1 - i\eta p_1 + i\xi q_2 + i\eta p_2 \right] \\ &= \frac{1}{4\pi^2} \int d\xi d\eta dq_1 dp_1 dq_2 dp_2 f(q_1, p_1) g(q_2, p_2) \delta \left(-q - \frac{\hbar}{2}\eta + q_2 \right) \\ &\quad \times \delta \left(-p + \frac{\hbar}{2}\xi + p_2 \right) \exp[-i\xi q_1 - i\eta p_1 + i\xi q_2 + i\eta p_2]. \end{aligned} \quad (\text{A5})$$

现在再来按 $\delta(-q - (\hbar/2)\eta + q_2) = (2/\hbar)\delta(\eta + (2/\hbar)q - (2/\hbar)q_2)$ 将 δ 函数重新定标, 对第 2 个 δ 函数进行类似的重新定标, 再对 ξ 和 η 进行积分. 结果就是方程 (3.14).

在方程 (5.27) 中将谐振子 Moyal 方案中的投影子用 Laguerre 多项式表示出来的结果可以通过计算方程 (5.21) 中给出的表示式 $\pi_n^{(M)} = T\pi_n^{(N)}$ 直接得到. 这些表示式可以写为

$$\begin{aligned} T\pi_n^{(N)} &= \exp \left(-\frac{\hbar}{2}\partial_a \partial_{\bar{a}} \right) \frac{1}{\hbar^n n!} \bar{a}^n a^n e^{-a\bar{a}/\hbar} \\ &= \frac{1}{\hbar^n n!} \bar{a}^n a^n \exp \left(-\frac{\hbar}{2} (\overleftarrow{\partial}_a \overleftarrow{\partial}_{\bar{a}} + \overleftarrow{\partial}_a \overrightarrow{\partial}_{\bar{a}} + \overleftarrow{\partial}_{\bar{a}} \overrightarrow{\partial}_a + \overrightarrow{\partial}_{\bar{a}} \overrightarrow{\partial}_a) \right) e^{-a\bar{a}/\hbar}. \end{aligned}$$

原则上, 在将指数项进行因子分解时, 在 Campbell-Baker-Hausdorff 公式中应把交换子包括进去, 但在此交换子为零. 因此我们可以将指数中最后一项分解出来, 并将方程 (5.20) 应用于 $\pi_0^{(N)}$, 得

$$\begin{aligned} &\frac{2}{\hbar^n n!} \bar{a}^n a^n \exp \left(-\frac{\hbar}{2} (\overleftarrow{\partial}_a \overleftarrow{\partial}_{\bar{a}} + \overleftarrow{\partial}_a \overrightarrow{\partial}_{\bar{a}} + \overleftarrow{\partial}_{\bar{a}} \overrightarrow{\partial}_a) \right) e^{-2a\bar{a}/\hbar} \\ &= \frac{2}{\hbar^n n!} \bar{a}^n a^n \exp \left(-\frac{\hbar}{2} (\overleftarrow{\partial}_a \overleftarrow{\partial}_{\bar{a}} + \overleftarrow{\partial}_a \overrightarrow{\partial}_{\bar{a}}) \right) \exp \left(-\frac{\hbar}{2} (\overleftarrow{\partial}_{\bar{a}} \overrightarrow{\partial}_a) \right) e^{-2a\bar{a}/\hbar} \\ &= \frac{2}{\hbar^n n!} \bar{a}^n a^n \exp \left(-\frac{\hbar}{2} (\overleftarrow{\partial}_a \overleftarrow{\partial}_{\bar{a}} + \overleftarrow{\partial}_a \overrightarrow{\partial}_{\bar{a}}) \right) \exp(\overleftarrow{\partial}_{\bar{a}} \bar{a}) e^{-2a\bar{a}/\hbar}. \end{aligned}$$

由于交换子 $[-(\hbar/2)(\overleftarrow{\partial}_a \overleftarrow{\partial}_{\bar{a}} + \overleftarrow{\partial}_a \overrightarrow{\partial}_{\bar{a}}), \overleftarrow{\partial}_{\bar{a}} \bar{a}]$ 等于零, 在最后一式中我们可以对换两个指数

的顺序, 然后再作第一个指数项中的计算:

$$\begin{aligned} & \frac{2}{\hbar^n n!} \bar{a}^n a^n \exp(\overleftarrow{\partial}_{\bar{a}} \bar{a}) \exp\left(-\frac{\hbar}{2}(\overleftarrow{\partial}_a \overleftarrow{\partial}_{\bar{a}} + \overleftarrow{\partial}_a \overrightarrow{\partial}_{\bar{a}})\right) e^{-2a\bar{a}/\hbar} \\ &= \frac{2}{\hbar^n n!} (\bar{a} + \bar{a})^n a^n \exp\left(-\frac{\hbar}{2}(\overleftarrow{\partial}_a \overleftarrow{\partial}_{\bar{a}} + \overleftarrow{\partial}_a \overrightarrow{\partial}_{\bar{a}})\right) e^{-2a\bar{a}/\hbar} \\ &= \frac{2}{\hbar^n n!} 2^n \bar{a}^n a^n \exp\left(-\frac{\hbar}{2}(\overleftarrow{\partial}_a \overleftarrow{\partial}_{\bar{a}})\right) \exp(\overleftarrow{\partial}_a a) e^{-2a\bar{a}/\hbar}. \end{aligned}$$

在此我们应用了下述形式的 Taylor 公式

$$f(x+a) = e^{a\partial_x} f(x). \quad (\text{A6})$$

第一个指数项现在可以展开如下:

$$\begin{aligned} & \frac{2}{\hbar^n n!} 2^n \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \left(-\frac{\hbar}{2}\right)^k (\partial_a^k a^n) (\partial_{\bar{a}}^k \bar{a}^n) \right) \exp(\overleftarrow{\partial}_a a) e^{-2a\bar{a}/\hbar} \\ &= 2 \left(\sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!} \left(\frac{2}{\hbar}\right)^{n-k} \frac{n!}{(n-k)!(n-k)!} a^{n-k} \bar{a}^{n-k} \right) \exp(\overleftarrow{\partial}_a a) e^{-2a\bar{a}/\hbar} \\ &= (-1)^n 2 L_n(2a\bar{a}/\hbar) \exp(\overleftarrow{\partial}_a a) e^{-2a\bar{a}/\hbar} \\ &= (-1)^n 2 L_n(4a\bar{a}/\hbar) e^{-2a\bar{a}/\hbar}, \end{aligned}$$

这里我们应用了 Laguerre 多项式的定义式 [27]:

$$L_n(x) = \sum_{m=0}^n (-1)^m \frac{n!}{(n-m)!m!m!} x^m. \quad (\text{A7})$$

利用类似的方法学生们现在应该可以做下述题目了:

(1) 证明方程 (3.12) 给出从标准星积到 Moyal 星积的转移算子, 换言之, 方程 (3.11) 成立.

(2) 重复上述对投影子 $\pi_n^{(M)}$ 的计算以证明给出投影子 $\pi_0^{(M)}$ 的公式为方程 (5.20).

(3) 验证投影子 $\pi_0^{(M)}$ 和 $\pi_0^{(N)}$ 满足等幂性质方程 (4.2). 你会发现采用 Moyal 积的 Fourier 形式方程 (3.14) 来进行验证比较方便.

(4) 证明由方程 (6.1) 所给出的由一相空间的函数过渡到其相应的 Weyl 排序的算子以及由方程 (6.9) 所给出的相反的过渡, 二者的确是互逆的.

(5) 证明由方程 (7.6) 所给出的 Laguerre 多项式与 Hermite 多项式之间的关系.

(6) 计算在方程 (7.14) 中有关谐振子的路径积分, 以便由此得出 Feynman 核的表达式方程 (7.4).

(7) 计算 Gauss 积分, 它在 Poisson 张量为可逆时会将方程 (8.12) 约化成方程 (8.13).

参考文献 (略)

(李培廉 译 李培信 校)